

Чек-лист

Решение уравнений разложением на множители

Группировка, общий множитель
и разность квадратов

Ярослав Верещагин

08.10.26

Цель: научиться узнавать структуру уравнения, получать произведение множителей,
находить все действительные корни и не терять решения при преобразованиях.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ярослава Верещагина



1. Главный принцип: получить произведение, равное нулю

- ☐ Переносу все слагаемые в одну часть: $P(x) = 0$.
- ☐ Ищу общий множитель, группировку, формулу сокращённого умножения.
- ☐ Получив $A(x)B(x) = 0$, решаю $A(x) = 0$ **или** $B(x) = 0$.
- ☐ Записываю *все* действительные корни и проверяю ответ.

Количество слагаемых помогает выбрать приём: четыре слагаемых часто удобно группировать, но это не гарантия успешного разложения.

Группировка: два последовательных вынесения

Пример занятия:

$$\begin{aligned}
 x^3 &= x^2 - 7x + 7, \\
 x^3 - x^2 + 7x - 7 &= 0, \\
 (x^3 - x^2) + (7x - 7) &= 0, \\
 x^2(x - 1) + 7(x - 1) &= 0, \\
 (x - 1)(x^2 + 7) &= 0.
 \end{aligned}$$

Так как $x^2 + 7 > 0$ при любом действительном x , остаётся $x - 1 = 0$. **Ответ:** $x = 1$.

Как правильно выносить отрицательный множитель

$$\begin{aligned}
 x^3 - 3x^2 - 8x + 24 &= 0, \\
 x^2(x - 3) - 8(x - 3) &= 0, \\
 (x - 3)(x^2 - 8) &= 0.
 \end{aligned}$$

Здесь второй общий множитель равен -8 , поэтому обе скобки становятся одинаковыми: $x - 3$.

$$x = 3 \quad \text{или} \quad x^2 = 8 \implies x = \pm 2\sqrt{2}.$$

Ответ: $x = 3$, $x = -2\sqrt{2}$, $x = 2\sqrt{2}$.

Знаки при извлечении корня

$x^2 = 9 \implies x = \pm 3,$	два действительных корня;
$x^2 = 0 \implies x = 0,$	один корень;
$x^2 = -9 \implies \emptyset,$	нет действительных корней.

2. Общий множитель может быть целой скобкой

Сначала вынести x , затем разложить трёхчлен

$$\begin{aligned}x^3 &= 4x^2 + 5x, \\x(x^2 - 4x - 5) &= 0, \\x(x - 5)(x + 1) &= 0.\end{aligned}$$

Ответ: $x = -1, 0, 5$. Не делите уравнение на x : такое деление потеряло бы корень $x = 0$.

Два общих множителя сразу

$$(x - 4)(x - 5)(x - 3) = (x - 4)(x - 5)(x - 2).$$

Переносим правую часть влево, выносим *всё общее*:

$$\begin{aligned}(x - 4)(x - 5)[(x - 3) - (x - 2)] &= 0, \\-(x - 4)(x - 5) &= 0.\end{aligned}$$

Ответ: $x = 4$ или $x = 5$. Скобки после знака минус обязательны: $-(x - 2) = -x + 2$.

Квадратный трёхчлен внутри более сложного уравнения

Если $ax^2 + bx + c$ имеет корни x_1, x_2 и $a \neq 0$, то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Частный полезный случай: $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$. Например,

$$\begin{aligned}x(x^2 + 2x + 1) &= 2(x + 1), \\x(x + 1)^2 - 2(x + 1) &= 0, \\(x + 1)[x(x + 1) - 2] &= 0, \\(x + 1)(x + 2)(x - 1) &= 0.\end{aligned}$$

Ответ: $x = -2, -1, 1$.

Ошибка, которую важно устранить

При вынесении множителя из выражения $AB - B$ остаётся $B(A - 1)$:

$$x(x - 2)^2 - (x - 2) = (x - 2)[x(x - 2) - 1].$$

Единица не исчезает. После этого решают $x - 2 = 0$ и $x^2 - 2x - 1 = 0$, получая $x = 2$ и $x = 1 \pm \sqrt{2}$.

3. Разность квадратов и четвёртых степеней

Квадраты скобок: часто быстрее, чем раскрытие

Для любых действительных a, b :

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b), \quad a^2 = b^2 \iff a = b \text{ или } a = -b.$$

Пример занятия:

$$\begin{aligned} (2x - 3)^2 &= (1 - 2x)^2, \\ [(2x - 3) - (1 - 2x)][(2x - 3) + (1 - 2x)] &= 0, \\ (4x - 4)(-2) &= 0. \end{aligned}$$

Ответ: $x = 1$. Вторая скобка -2 нулём не становится.

Четвёртая степень: дважды используем структуру квадрата

$$a^4 - b^4 = (a^2 - b^2)(a^2 + b^2) = (a - b)(a + b)(a^2 + b^2).$$

Для действительных чисел $a^2 + b^2 \geq 0$. Оно равно нулю лишь при $a = b = 0$; этот случай уже учтён равенствами $a = b$ и $a = -b$. Поэтому

$$a^4 = b^4 \iff a = b \text{ или } a = -b.$$

Например, в задаче $(2x - 1)^4 = (3 - 2x)^4$ разбираем два случая:

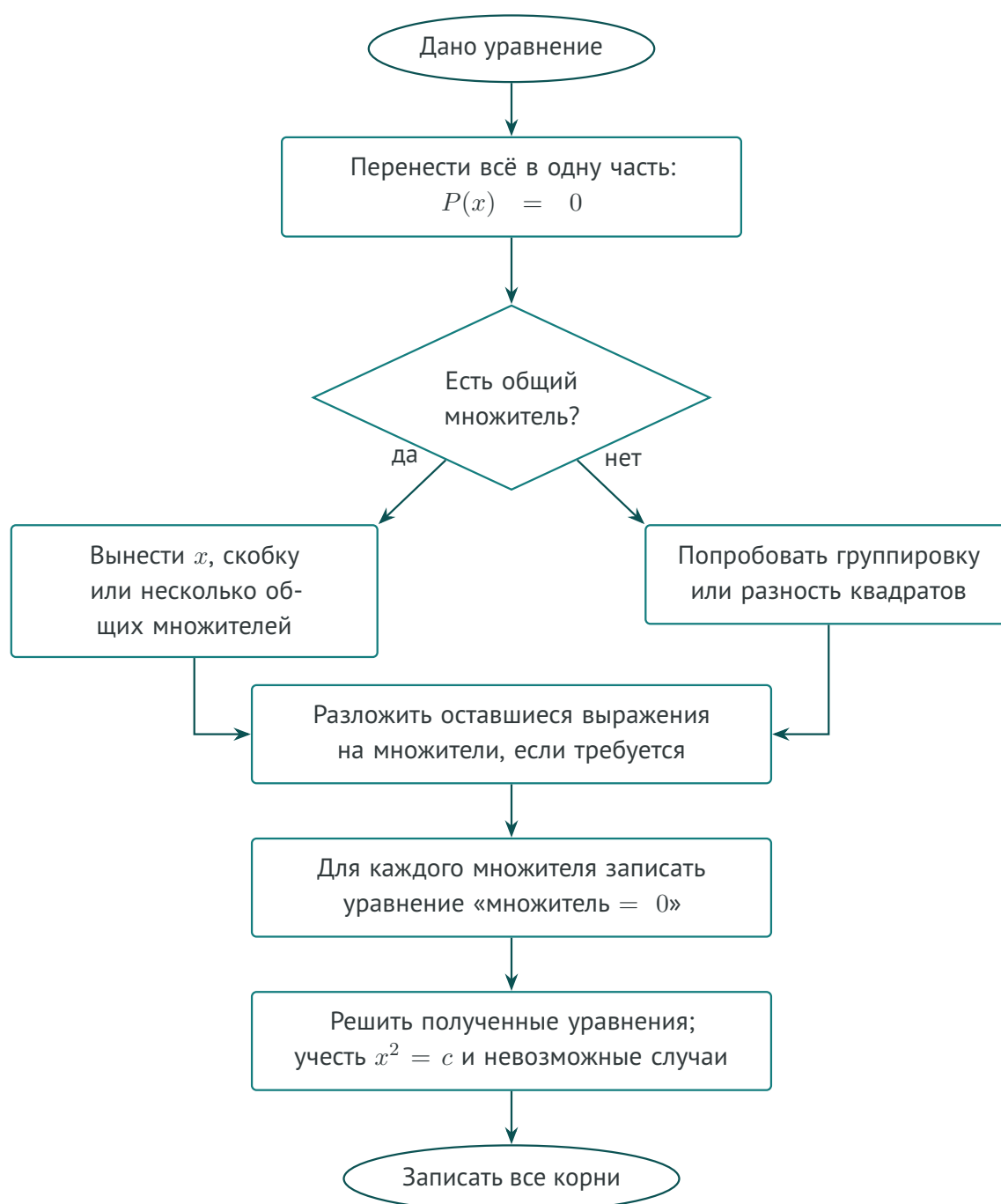
$$\begin{aligned} 2x - 1 &= 3 - 2x \implies x = 1; \\ 2x - 1 &= -(3 - 2x) \implies -1 = -3 \quad (\text{невозможно}). \end{aligned}$$

Ответ: $x = 1$. Раскрывать скобки в четвёртую степень здесь не требуется.

Чек-лист типичных ошибок

- ☐ Не забываю заменить $=$ на $= 0$ перед применением свойства произведения.
- ☐ В $(U - V) - (W - Z)$ раскрываю вторую скобку со сменой обоих знаков.
- ☐ Если вынесение «съело всё второе слагаемое», оставляю 1 или -1 .
- ☐ При $x^2 = c > 0$ записываю два знака перед корнем.
- ☐ Не делю на выражение с x , пока не проверил возможность его обнуления.
- ☐ Если одна ветвь уравнения невозможна, записываю корни остальных ветвей.

4. Алгоритм: от уравнения к произведению



5. Тренировочный блок – Путь А

10 заданий. Решите уравнения над множеством действительных чисел. Там, где удобно, используйте группировку, вынесение множителя и формулу разности квадратов. Решения оформляйте последовательно; ответ записывайте в каждой задаче.

1. $x^3 - x^2 + 9x - 9 = 0$.

2. $x^3 - 4x^2 - 9x + 36 = 0$.

3. $x^3 = 3x^2 + 4x$.

4. $(x - 2)(x - 5)(x + 1) = (x - 2)(x - 5)(x - 4)$.

5. $x(x^2 - 6x + 9) = 2(x - 3)$.

6. $x(x^2 + 4x + 4) = 3(x + 2)$.

7. $(2x - 5)^2 = (3 - 2x)^2$.

8. $(3x + 1)^2 = (5 - 3x)^2$.

9. $(2x - 3)^4 = (x + 4)^4$.

10. $(3x + 2)^4 = (5 - 3x)^4$.

В заданиях 5–6 сперва найдите квадрат двучлена. В заданиях 9–10 не раскрывайте четвёртые степени: используйте структуру разности квадратов.

6. Ответы и контрольные разложения

№	Удобное разложение / условие	Ответ
1	$(x - 1)(x^2 + 9) = 0$	1
2	$(x - 4)(x - 3)(x + 3) = 0$	-3, 3, 4
3	$x(x - 4)(x + 1) = 0$	-1, 0, 4
4	$5(x - 2)(x - 5) = 0$	2, 5
5	$(x - 3)(x^2 - 3x - 2) = 0$	3, $\frac{3 - \sqrt{17}}{2}$, $\frac{3 + \sqrt{17}}{2}$
6	$(x + 2)(x + 3)(x - 1) = 0$	-3, -2, 1
7	$(4x - 8)(-2) = 0$	2
8	$(6x - 4) \cdot 6 = 0$	$\frac{2}{3}$
9	$2x - 3 = x + 4$ или $2x - 3 = -(x + 4)$	$-\frac{1}{3}$, 7
10	$3x + 2 = 5 - 3x$; вторая ветвь невозможна	$\frac{1}{2}$

Самопроверка: подстановка каждого найденного корня в исходное уравнение подтверждает равенство. Для уравнений вида $x^2 = c$ при $c > 0$ записывайте два корня.